

第七章 数据库设计 — 练习题（深层理解版）

一、选择题（每题 4 个选项）

1. 数据库设计的第一步是（ ）。
A. 概念结构设计
B. 需求分析
C. 逻辑结构设计
D. 物理结构设计
2. 需求分析阶段的成果通常包括（ ）。
A. E-R 图和关系模式
B. 数据字典和用户需求规格说明书
C. 索引设计和存储结构
D. 角色和权限定义
3. 将 E-R 图转换为关系模型属于（ ）。
A. 概念结构设计
B. 逻辑结构设计
C. 物理结构设计
D. 数据库实施
4. 根据规范化理论优化数据模型发生在（ ）。
A. 需求分析阶段
B. 概念结构设计阶段
C. 逻辑结构设计阶段
D. 物理结构设计阶段
5. 以下不属于逻辑结构设计工作内容的是（ ）。
A. E-R 图转换为关系模型
B. 根据规范化理论优化数据模型
C. 设计用户子模式（外模式）
D. 选择存取方法
6. 建立实际数据库结构、试运行、装入数据属于（ ）。
A. 逻辑结构设计
B. 物理结构设计
C. 数据库实施
D. 运行维护
7. 以下关于 E-R 图的说法，错误的是（ ）。
A. E-R 图用矩形表示实体
B. E-R 图用菱形表示联系
C. E-R 图可以直接被 DBMS 执行
D. E-R 图是用户和设计人员之间的沟通工具



8. 概念结构设计阶段与第一章中的 () 对应。

- A. 外模式
- B. 概念模型
- C. 逻辑模型
- D. 物理模型

二、填空题

9. 数据库设计的六个步骤是需求分析、_____、逻辑结构设计、物理结构设计、_____和运行维护。

10. 概念结构设计阶段将用户需求抽象为_____模型，通常绘制_____图。

11. 逻辑结构设计阶段需要将 E-R 图转换为_____模型，并根据_____理论进行优化。

12. 物理结构设计包括选择_____方法和设计_____结构。

13. 数据库实施阶段包括建立实际数据库结构、_____和装入数据。

三、简答题

14. 简述数据库设计六个步骤的输入和输出分别是什么。为什么说前一步错了后面全错?

15. 解释概念结构设计、逻辑结构设计和物理结构设计三者的区别，并分别用建筑类比说明。

16. 需求分析阶段为什么要"确定系统边界"? 如果边界划错了会有什么后果?

四、阶段判断与匹配题

17. 判断以下活动分别属于数据库设计的哪个阶段:

- (1) 调查学校各部门的业务流程和数据需求。
- (2) 画出学生选课系统的 E-R 图。
- (3) 将"学生"和"课程"之间的"选课"联系转换为关系模式。
- (4) 决定为学生表的学号字段建立 B+ 树索引。
- (5) 用 SQL DDL 语句创建数据库和表。
- (6) 监控系统性能，发现查询慢时优化索引。

18. 将以下产物与设计阶段连线匹配: ①数据字典 ②E-R 图 ③关系模式 ④索引方案 ⑤可运行的数据库;
选项: A.概念结构设计 B.需求分析 C.物理结构设计 D.逻辑结构设计 E.数据库实施

五、应用题

19. 某网上书店系统需要设计数据库。需求: 书店有多个图书分类, 每个分类下有多种图书。每种图书有书名、作者、ISBN、价格、库存量。客户可以注册账号(姓名、电话、地址)。客户可以下订单, 一个订单包含多种图书, 每种图书有购买数量。请回答: (1) 用文字描述 E-R 图中的实体、属性和联系。(2) 将 E-R 图转换为关系模式, 指出主码和外码。

20. 某学校有学院、专业、班级、学生、课程。每个学院有多个专业, 每个专业有多个班级, 每个班级有多个学生, 每个学生可选多门课程。请回答: (1) 指出实体和联系。(2) 逻辑结构设计阶段会产生哪些关系模式?



六、辨析题（判断下列说法是否正确，并说明理由）

21. "需求分析阶段只需要了解用户需要什么功能，不需要了解业务流程。"
22. "E-R 图是 DBMS 可以直接执行的数据模型。"
23. "物理结构设计就是建表，属于数据库实施阶段的工作。"

七、纠错题

24. 以下是一段关于数据库设计的描述，请找出其中的 3 处概念错误并改正："数据库设计的第一步是概念结构设计，画出 E-R 图。然后进行逻辑结构设计，将 E-R 图转换为关系模型。物理结构设计是最后一步，主要工作是选择存取方法和设计索引。其中，逻辑结构设计对应第一章的概念模型。"
25. 某学生的作业中出现了以下阶段错位，请指出问题：(1) 需求分析阶段画 E-R 图。(2) 概念设计阶段设计索引。(3) 物理设计阶段确定系统边界。

八、案例分析题

26. 某医院信息系统管理患者（病历号、姓名、性别、年龄）、医生（工号、姓名、科室、职称）、科室（编号、名称）、挂号记录（患者、医生、时间、状态）、处方（患者、医生、药品、剂量、时间）。请回答：(1) 需求分析阶段需要调查哪些内容？(2) 概念设计阶段实体和联系是什么？(3) 逻辑设计阶段产生哪些关系模式（含主码）？(4) 物理设计阶段哪些字段应建索引？

答案

选择题

1.B 2.B 3.B 4.C 5.D 6.C 7.C 8.B

填空题

9.概念结构设计，数据库实施 10.概念，E-R 11.关系，规范化 12.存取，物理存储 13.试运行

简答题（要点）

14. 需求分析→数据字典+规格说明书；概念设计→E-R图；逻辑设计→关系模式+外模式；物理设计→存储结构；实施→可运行数据库；维护→稳定运行。前一步产物是后一步输入。
15. 概念设计：画草图（用户视角）。逻辑设计：画施工图（计算机视角）。物理设计：具体施工方案（存储和索引）。
16. 系统边界决定哪些功能做、哪些不做。边界划错导致范围过大或过小，后期修改成本极高。

阶段判断与匹配题

17. (1)需求分析 (2)概念结构设计 (3)逻辑结构设计 (4)物理结构设计 (5)数据库实施 (6)运行维护
18. ①-B ②-A ③-D ④-C ⑤-E

应用题（要点）

19. (1) 实体：图书分类、图书、客户、订单。联系：分类-图书(1:N)、客户-订单(1:N)、订单-图书(M:N)。(2) 分类(分类ID,名称)；图书(ISBN,书名,作者,价格,库存量,分类ID)；客户(客户ID,姓名,电话,地址)；订单(订单ID,客户ID,下单时间)；订单明细(订单ID,ISBN,数量)。



20. (1) 实体：学院、专业、班级、学生、课程。联系：学院-专业(1:N)、专业-班级(1:N)、班级-学生(1:N)、学生-课程(M:N)。
(2) 学院、专业、班级、学生、课程、选课六个关系模式。

辨析题

21. 错误。需求分析需深入了解业务流程和数据流向。
22. 错误。E-R 图是概念模型，DBMS 不能直接执行，需先转换为关系模型。
23. 错误。物理结构设计是独立的设计阶段，在实施之前完成。

纠错题

24. 错误1："第一步是概念结构设计"→第一步是需求分析。错误2："物理结构设计是最后一步"→最后一步是运行维护。错误3："逻辑结构设计对应概念模型"→对应逻辑模型。
25. (1) E-R 图是概念设计阶段工作。(2) 索引是物理设计阶段工作。(3) 系统边界应在需求分析阶段确定。

案例分析题（要点）

26. (1) 各科室业务流程、患者就诊流程、处方管理流程、数据量预估、性能安全要求等。
(2) 实体：患者、医生、科室、挂号、处方。联系：医生-科室(N:1)、患者-挂号(1:N)、医生-挂号(1:N)等。
(3) 科室、医生、患者、挂号、处方五个关系模式。
(4) 挂号时间、病历号、工号应建索引。

